1. Criar o banco de dados

```
use loja_eletronicos

2. Criar coleção com validação JSON Schema

db.createCollection("produtos", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: [
        "nome",
        "categoria",
        "marca",
        "preco",
        "estoque",
        "garantia",
        "ativo"
      ],
      properties: {
        nome: {
          bsonType: "string",
          description: "Nome obrigatório"
        },
        categoria: {
          bsonType: "string",
          enum: [
            "Notebook",
            "Smartphone",
            "Televisao",
            "Tablet",
            "Periferico",
            "Audio"
          ]
        },
        marca: {
          bsonType: "string"
        },
        preco: {
          bsonType: ["double", "decimal"],
          minimum: 0
        },
        estoque: {
          bsonType: "int",
          minimum: 0
        },
        garantia: {
          bsonType: "int",
          minimum: 0
        },
        ativo: {
          bsonType: "bool"
        },
```

```
        especificacoes: {
          bsonType: "object"
        }
      }
    }
  },
  validationLevel: "strict",
  validationAction: "error"
})
```

3. db.produtos.insertMany([
  {
    nome: "Notebook Dell Inspiron",
    categoria: "Notebook",
    marca: "Dell",
    preco: NumberDecimal("4200.00"),
    estoque: 15,
    garantia: 12,
    ativo: true,
    especificacoes: { processador: "Intel i5", memoria: "8GB" }
  },
  {
    nome: "Notebook Lenovo IdeaPad",
    categoria: "Notebook",
    marca: "Lenovo",
    preco: NumberDecimal("3800.00"),
    estoque: 12,
    garantia: 12,
    ativo: true,
    especificacoes: { processador: "Intel i7", memoria: "16GB" }
  },
  {
    nome: "Notebook Acer Aspire",
    categoria: "Notebook",
    marca: "Acer",
    preco: NumberDecimal("3500.00"),
    estoque: 10,
    garantia: 12,
    ativo: true,
    especificacoes: { processador: "Ryzen 5", memoria: "8GB" }
  },
  {
    nome: "Notebook Asus VivoBook",
    categoria: "Notebook",
    marca: "Asus",
    preco: NumberDecimal("3900.00"),
    estoque: 8,
    garantia: 12,
    ativo: true,
    especificacoes: { processador: "Intel i5", memoria: "16GB" }
  },

```
{
  nome: "Notebook HP Pavilion",
  categoria: "Notebook",
  marca: "HP",
  preco: NumberDecimal("4500.00"),
  estoque: 7,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { processador: "Intel i7", memoria: "16GB" }
},
{
  nome: "MacBook Air M3",
  categoria: "Notebook",
  marca: "Apple",
  preco: NumberDecimal("8500.00"),
  estoque: 5,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { processador: "M3", memoria: "16GB" }
},
{
  nome: "Notebook Samsung Book",
  categoria: "Notebook",
  marca: "Samsung",
  preco: NumberDecimal("4100.00"),
  estoque: 9,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { processador: "Intel i5", memoria: "8GB" }
},
{
  nome: "Notebook Gamer Nitro",
  categoria: "Notebook",
  marca: "Acer",
  preco: NumberDecimal("6200.00"),
  estoque: 6,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { processador: "Intel i7", memoria: "16GB" }
},
{
  nome: "Notebook Dell G15",
  categoria: "Notebook",
  marca: "Dell",
  preco: NumberDecimal("7000.00"),
  estoque: 4,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { processador: "Intel i7", memoria: "16GB" }
},
{
  nome: "Notebook Lenovo Legion",
```

```
  categoria: "Notebook",
  marca: "Lenovo",
  preco: NumberDecimal("7800.00"),
  estoque: 3,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { processador: "Ryzen 7", memoria: "16GB" }
},
{
  nome: "Galaxy S24",
  categoria: "Smartphone",
  marca: "Samsung",
  preco: NumberDecimal("4200.00"),
  estoque: 20,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "256GB", memoria: "8GB" }
},
{
  nome: "Galaxy A55",
  categoria: "Smartphone",
  marca: "Samsung",
  preco: NumberDecimal("2100.00"),
  estoque: 30,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "128GB", memoria: "8GB" }
},
{
  nome: "iPhone 15",
  categoria: "Smartphone",
  marca: "Apple",
  preco: NumberDecimal("5200.00"),
  estoque: 15,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "128GB", memoria: "6GB" }
},
{
  nome: "iPhone 16",
  categoria: "Smartphone",
  marca: "Apple",
  preco: NumberDecimal("6500.00"),
  estoque: 10,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "256GB", memoria: "8GB" }
},
{
  nome: "Moto G85",
  categoria: "Smartphone",
  marca: "Motorola",
```

```
  preco: NumberDecimal("1800.00"),
  estoque: 25,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "256GB", memoria: "8GB" }
},
{
  nome: "Moto Edge 50",
  categoria: "Smartphone",
  marca: "Motorola",
  preco: NumberDecimal("2900.00"),
  estoque: 12,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "256GB", memoria: "12GB" }
},
{
  nome: "Redmi Note 13",
  categoria: "Smartphone",
  marca: "Xiaomi",
  preco: NumberDecimal("1600.00"),
  estoque: 18,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "128GB", memoria: "8GB" }
},
{
  nome: "Poco X6",
  categoria: "Smartphone",
  marca: "Xiaomi",
  preco: NumberDecimal("2200.00"),
  estoque: 14,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "256GB", memoria: "12GB" }
},
{
  nome: "Galaxy S23",
  categoria: "Smartphone",
  marca: "Samsung",
  preco: NumberDecimal("3500.00"),
  estoque: 8,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "256GB", memoria: "8GB" }
},
{
  nome: "iPhone 14",
  categoria: "Smartphone",
  marca: "Apple",
  preco: NumberDecimal("3900.00"),
  estoque: 6,
```

```
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "128GB", memoria: "6GB" }
},
{
  nome: "Smart TV Samsung 50",
  categoria: "Televisao",
  marca: "Samsung",
  preco: NumberDecimal("2800.00"),
  estoque: 12,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { polegadas: 50, resolucao: "4K" }
},
{
  nome: "Smart TV LG 55",
  categoria: "Televisao",
  marca: "LG",
  preco: NumberDecimal("3200.00"),
  estoque: 10,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { polegadas: 55, resolucao: "4K" }
},
{
  nome: "Smart TV TCL 65",
  categoria: "Televisao",
  marca: "TCL",
  preco: NumberDecimal("3900.00"),
  estoque: 7,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { polegadas: 65, resolucao: "4K" }
},
{
  nome: "Smart TV Philips 43",
  categoria: "Televisao",
  marca: "Philips",
  preco: NumberDecimal("2100.00"),
  estoque: 15,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { polegadas: 43, resolucao: "Full HD" }
},
{
  nome: "Smart TV Samsung 65",
  categoria: "Televisao",
  marca: "Samsung",
  preco: NumberDecimal("4500.00"),
  estoque: 5,
  garantia: 12,
  ativo: true,
```

```
  especificacoes: { polegadas: 65, resolucao: "4K" }
},
{
  nome: "Smart TV LG 50",
  categoria: "Televisao",
  marca: "LG",
  preco: NumberDecimal("2900.00"),
  estoque: 9,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { polegadas: 50, resolucao: "4K" }
},
{
  nome: "Smart TV TCL 50",
  categoria: "Televisao",
  marca: "TCL",
  preco: NumberDecimal("2500.00"),
  estoque: 11,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { polegadas: 50, resolucao: "4K" }
},
{
  nome: "Smart TV Philips 55",
  categoria: "Televisao",
  marca: "Philips",
  preco: NumberDecimal("3100.00"),
  estoque: 6,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { polegadas: 55, resolucao: "4K" }
},
{
  nome: "iPad 10",
  categoria: "Tablet",
  marca: "Apple",
  preco: NumberDecimal("3500.00"),
  estoque: 10,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "64GB", tela: "10.9" }
},
{
  nome: "Galaxy Tab S9",
  categoria: "Tablet",
  marca: "Samsung",
  preco: NumberDecimal("4200.00"),
  estoque: 8,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "256GB", tela: "11" }
},
```

```
{
  nome: "Galaxy Tab A9",
  categoria: "Tablet",
  marca: "Samsung",
  preco: NumberDecimal("1300.00"),
  estoque: 20,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "64GB", tela: "8.7" }
},
{
  nome: "Redmi Pad SE",
  categoria: "Tablet",
  marca: "Xiaomi",
  preco: NumberDecimal("1500.00"),
  estoque: 12,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "128GB", tela: "11" }
},
{
  nome: "Lenovo Tab M10",
  categoria: "Tablet",
  marca: "Lenovo",
  preco: NumberDecimal("1200.00"),
  estoque: 9,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "64GB", tela: "10.1" }
},
{
  nome: "iPad Air",
  categoria: "Tablet",
  marca: "Apple",
  preco: NumberDecimal("4800.00"),
  estoque: 5,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { armazenamento: "128GB", tela: "11" }
},
{
  nome: "Mouse Logitech G203",
  categoria: "Periferico",
  marca: "Logitech",
  preco: NumberDecimal("180.00"),
  estoque: 40,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { conexao: "USB", dpi: 8000 }
},
{
  nome: "Teclado Mecânico Redragon",
```

```
  categoria: "Periferico",
  marca: "Redragon",
  preco: NumberDecimal("250.00"),
  estoque: 30,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { conexao: "USB", tipo: "Mecanico" }
},
{
  nome: "Mouse Razer DeathAdder",
  categoria: "Periferico",
  marca: "Razer",
  preco: NumberDecimal("320.00"),
  estoque: 15,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { conexao: "USB", dpi: 16000 }
},
{
  nome: "Teclado Logitech K380",
  categoria: "Periferico",
  marca: "Logitech",
  preco: NumberDecimal("220.00"),
  estoque: 25,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { conexao: "Bluetooth", tipo: "Membrana" }
},
{
  nome: "Monitor LG 24",
  categoria: "Periferico",
  marca: "LG",
  preco: NumberDecimal("950.00"),
  estoque: 12,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { polegadas: 24, resolucao: "Full HD" }
},
{
  nome: "Monitor Samsung 27",
  categoria: "Periferico",
  marca: "Samsung",
  preco: NumberDecimal("1400.00"),
  estoque: 8,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { polegadas: 27, resolucao: "QHD" }
},
{
  nome: "Webcam Logitech C920",
  categoria: "Periferico",
  marca: "Logitech",
```

```
  preco: NumberDecimal("450.00"),
  estoque: 14,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { resolucao: "Full HD", conexao: "USB" }
},
{
  nome: "SSD Kingston 1TB",
  categoria: "Periferico",
  marca: "Kingston",
  preco: NumberDecimal("550.00"),
  estoque: 20,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { capacidade: "1TB", tipo: "NVMe" }
},
{
  nome: "Headset HyperX Cloud",
  categoria: "Audio",
  marca: "HyperX",
  preco: NumberDecimal("480.00"),
  estoque: 18,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { conexao: "P2", microfone: true }
},
{
  nome: "Fone JBL Tune",
  categoria: "Audio",
  marca: "JBL",
  preco: NumberDecimal("220.00"),
  estoque: 35,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { conexao: "Bluetooth", microfone: true }
},
{
  nome: "Caixa JBL Flip",
  categoria: "Audio",
  marca: "JBL",
  preco: NumberDecimal("650.00"),
  estoque: 12,
  garantia: 12,
  ativo: true,
  especificacoes: { conexao: "Bluetooth", potencia: "30W" }
},
{
  nome: "Soundbar Samsung",
  categoria: "Audio",
  marca: "Samsung",
  preco: NumberDecimal("1100.00"),
  estoque: 7,
```

```
    garantia: 12,
    ativo: true,
    especificacoes: { conexao: "Bluetooth", potencia: "200W" }
  },
  {
    nome: "Fone AirPods Pro",
    categoria: "Audio",
    marca: "Apple",
    preco: NumberDecimal("1900.00"),
    estoque: 5,
    garantia: 12,
    ativo: true,
    especificacoes: { conexao: "Bluetooth", cancelamentoRuido: true }
  },
  {
    nome: "Headset Logitech G435",
    categoria: "Audio",
    marca: "Logitech",
    preco: NumberDecimal("390.00"),
    estoque: 10,
    garantia: 12,
    ativo: true,
    especificacoes: { conexao: "Bluetooth", microfone: true }
  },
  {
    nome: "Caixa Sony Bluetooth",
    categoria: "Audio",
    marca: "Sony",
    preco: NumberDecimal("750.00"),
    estoque: 8,
    garantia: 12,
    ativo: true,
    especificacoes: { conexao: "Bluetooth", potencia: "20W" }
  },
  {
    nome: "Fone Sony WH-1000XM5",
    categoria: "Audio",
    marca: "Sony",
    preco: NumberDecimal("2200.00"),
    estoque: 4,
    garantia: 12,
    ativo: true,
    especificacoes: { conexao: "Bluetooth", cancelamentoRuido: true }
  }
]);
```

4. Consulte os índices existentes na coleção.
5. Crie um índice simples no campo `categoria`.
6. Crie um índice no campo `marca`.
7.Crie um índice composto para os campos `categoria` e `preco`.
8.Analise os resultados e identifique:

- `COLLSCAN`: leitura sequencial da coleção.
- `IXSCAN`: utilização de índice.
- `totalDocsExamined`: documentos examinados.
- `executionTimeMillis`: tempo de execução.

9 .Compare o desempenho de uma consulta antes e depois da criação de um índice.